

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistem Informasi Monitoring SDM dan Presensi Pengajar Berbasis QR Dinamis dan GPS

pada 11 TPA Binaan UII Ayo Mengajar

Organisasi: UII Ayo Mengajar (UAM)

Versi Dokumen: 1.0

Tanggal: 1 Juni 2026

Status: Draft

1. Overview

1.1 Tujuan Sistem

Sistem ini dirancang untuk mengatasi permasalahan pengelolaan kehadiran dan monitoring sumber daya manusia pengajar pada 11 TPA binaan UII Ayo Mengajar (UAM). Proses presensi yang selama ini dilakukan secara manual melalui pesan WhatsApp terbukti rentan terhadap manipulasi data, tidak konsisten, dan tidak memberikan basis data yang memadai bagi pengurus untuk melakukan evaluasi kinerja pengajar.

Sistem yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengajar melakukan presensi secara mandiri menggunakan QR Code dinamis disertai validasi lokasi GPS. Di sisi pengurus, sistem menyediakan dashboard monitoring terpusat yang menampilkan rekap kehadiran, deteksi keterlambatan, dan deteksi kepulangan dini seluruh pengajar secara real-time.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem mencakup tiga fungsi utama: manajemen sesi mengajar per TPA, presensi masuk dan keluar berbasis QR dinamis dengan validasi GPS, serta dashboard monitoring SDM untuk pengurus UAM. Sistem ini adalah aplikasi web yang dapat diakses melalui browser pada perangkat apapun tanpa memerlukan instalasi aplikasi native.

1.3 Aktor

- Pengajar Pertama — mahasiswa aktif yang pertama kali melakukan scan QR statis di TPA untuk membuka sesi mengajar pada hari tersebut. Bertanggung jawab penuh atas pembukaan dan penutupan sesi.
- Pengajar Lain — mahasiswa aktif yang hadir mengajar setelah sesi dibuka oleh Pengajar Pertama. Hanya dapat melakukan presensi masuk dan keluar selama sesi aktif berlangsung.
- Pengurus UAM — anggota inti organisasi yang memiliki akses penuh terhadap seluruh data kehadiran, rekap sesi, dan laporan monitoring SDM pengajar di semua TPA.

1.4 Asumsi Dasar

- Setiap TPA memiliki satu QR Code statis yang ditempel secara fisik di lokasi TPA tersebut.
 - Pengajar memiliki akses ke browser modern pada perangkat yang mendukung kamera dan GPS.
 - Jaringan internet tersedia di seluruh lokasi TPA pada saat jam mengajar.
 - Setiap pengajar memiliki akun terdaftar dalam sistem sebelum dapat melakukan presensi.
 - Threshold keterlambatan ditetapkan 15 menit dari waktu pembukaan sesi.
 - Pengajar Pertama diasumsikan selalu hadir tepat waktu karena dialah yang membuka sesi — tidak dikenai perhitungan keterlambatan.
-

2. User Stories

2.1 Pengajar Pertama

- Sebagai **Pengajar Pertama**, saya ingin *melakukan scan QR statis di TPA untuk membuka sesi mengajar*, agar presensi masuk saya otomatis tercatat dan sesi aktif bagi pengajar lain.
- Sebagai **Pengajar Pertama**, saya ingin *melihat QR dinamis masuk yang aktif pada layar perangkat saya selama sesi berlangsung*, agar pengajar lain dapat melakukan scan presensi masuk.
- Sebagai **Pengajar Pertama**, saya ingin *menutup sesi mengajar setelah kegiatan selesai*, agar presensi keluar saya tercatat otomatis dan QR dinamis keluar aktif dan semua pengajar dapat melakukan presensi pulang.
- Sebagai **Pengajar Pertama**, saya ingin *melakukan scan QR dinamis keluar setelah menutup sesi*, agar kehadiran penuh saya (masuk dan keluar) tercatat dengan lengkap.
- Sebagai **Pengajar Pertama**, saya ingin *melihat riwayat kehadiran pribadi saya*, agar saya dapat memantau rekam jejak partisipasi saya mengajar di TPA.

2.2 Pengajar Lain

- Sebagai **Pengajar Lain**, saya ingin *melakukan scan QR dinamis masuk yang ditampilkan oleh Pengajar Pertama*, agar kehadiran masuk saya tercatat beserta waktu scan.
- Sebagai **Pengajar Lain**, saya ingin *sistem memvalidasi lokasi GPS saya saat scan*, agar presensi hanya dapat dilakukan jika saya benar-benar berada di lokasi TPA.
- Sebagai **Pengajar Lain**, saya ingin *mendapatkan notifikasi konfirmasi setelah berhasil presensi masuk*, agar saya yakin data kehadiran saya telah tersimpan.
- Sebagai **Pengajar Lain**, saya ingin *melakukan scan QR dinamis keluar saat sesi akan selesai*, agar kepulangan saya tercatat dan tidak ditandai sebagai kepulangan dini.
- Sebagai **Pengajar Lain**, saya ingin *melihat riwayat kehadiran pribadi saya*, agar saya mengetahui rekap presensi saya selama bergabung di UAM.

2.3 Pengurus UAM

- Sebagai **Pengurus UAM**, saya ingin *melihat status sesi aktif di seluruh 11 TPA secara real-time melalui dashboard*, agar saya mengetahui TPA mana yang sedang berlangsung proses mengajar.
- Sebagai **Pengurus UAM**, saya ingin *melihat daftar pengajar yang hadir, terlambat, dan pulang dini pada setiap sesi*, agar saya memiliki data akurat untuk evaluasi kinerja pengajar.
- Sebagai **Pengurus UAM**, saya ingin *mengakses rekap kehadiran per pengajar dalam rentang waktu tertentu*, agar saya dapat mengidentifikasi pengajar yang membutuhkan tindak lanjut.
- Sebagai **Pengurus UAM**, saya ingin *mengekspor data kehadiran dalam format terstruktur*, agar laporan kehadiran dapat digunakan untuk keperluan organisasi.
- Sebagai **Pengurus UAM**, saya ingin *melihat detail sesi per TPA termasuk waktu buka, waktu tutup, dan daftar pengajar hadir*, agar saya memiliki gambaran lengkap atas aktivitas di setiap TPA.

3. Functional Requirements

3.1 Modul Autentikasi

- **[AUTH-01]** Sistem harus menyediakan halaman login dengan autentikasi berbasis email dan kata sandi.
- **[AUTH-02]** Sistem harus membedakan peran pengguna (Pengajar dan Pengurus UAM) dan mengarahkan ke dashboard yang sesuai setelah login berhasil.
- **[AUTH-03]** Sistem harus menyimpan sesi login pengguna selama periode yang ditentukan dan menyediakan fungsi logout.
- **[AUTH-04]** Sistem harus menolak akses ke halaman yang memerlukan autentikasi jika pengguna belum login.

3.2 Modul Manajemen Sesi

- **[SESI-01]** Sistem harus memvalidasi bahwa QR statis yang di-scan sesuai dengan TPA yang terdaftar.
- **[SESI-02]** Sistem harus memvalidasi bahwa tidak ada sesi aktif di TPA yang sama sebelum membuka sesi baru (kondisi $\neg S_active$).
- **[SESI-03]** Sistem harus mencatat waktu pembukaan sesi (t_open) dan identitas Pengajar Pertama secara otomatis saat sesi dibuka.
- **[SESI-04]** Sistem harus mengaktifkan QR dinamis masuk ($QR_dynamic_in$) segera setelah sesi berhasil dibuka, dengan token yang diperbarui setiap 20 detik.
- **[SESI-05]** State QR dinamis harus disimpan dan dikelola di sisi server, bukan di sisi browser pengguna.
- **[SESI-06]** Hanya Pengajar Pertama yang membuka sesi tersebut yang dapat memicu penutupan sesi (S_close).
- **[SESI-07]** Sistem harus mencatat waktu penutupan sesi (t_close) dan mengaktifkan QR dinamis keluar ($QR_dynamic_out$) setelah penutupan dipicu.

3.3 Modul Presensi Masuk

- **[P-IN-01]** Sistem harus mencatat presensi masuk Pengajar Pertama secara otomatis pada saat sesi dibuka, tanpa memerlukan scan $QR_dynamic_in$ tambahan.
- **[P-IN-02]** Sistem harus memvalidasi token $QR_dynamic_in$ yang di-scan oleh Pengajar Lain: token harus belum kedaluwarsa dan belum pernah digunakan oleh pengguna tersebut pada sesi yang sama.
- **[P-IN-03]** Sistem harus memvalidasi bahwa lokasi GPS pengguna berada dalam radius yang ditetapkan dari koordinat TPA saat melakukan presensi masuk.
- **[P-IN-04]** Sistem harus mencatat waktu scan masuk (t_scan_in) pada record kehadiran pengajar.
- **[P-IN-05]** Sistem harus menghitung dan menyimpan status keterlambatan berdasarkan selisih t_scan_in dengan ($t_open + 15$ menit) untuk Pengajar Lain.
- **[P-IN-06]** Sistem harus menampilkan halaman konfirmasi yang menginformasikan status presensi (berhasil, terlambat berapa menit, atau ditolak) setelah proses scan.

3.4 Modul Presensi Keluar

- **[P-OUT-01]** $QR_dynamic_out$ hanya aktif dan dapat di-scan setelah Pengajar Pertama memicu penutupan sesi.
- **[P-OUT-02]** Sistem harus memvalidasi token $QR_dynamic_out$ yang di-scan: token harus belum kedaluwarsa dan belum pernah digunakan oleh pengguna tersebut pada sesi yang sama.
- **[P-OUT-03]** Sistem harus memvalidasi lokasi GPS pengguna saat melakukan presensi keluar.
- **[P-OUT-04]** Sistem harus mencatat waktu scan keluar (t_scan_out) pada record kehadiran pengajar.
- **[P-OUT-05]** Sistem harus menampilkan konfirmasi bahwa presensi keluar berhasil dicatat.

3.5 Modul Validasi GPS

- **[GPS-01]** Sistem harus membaca koordinat GPS perangkat pengguna saat proses scan QR berlangsung.
- **[GPS-02]** Sistem harus membandingkan koordinat pengguna dengan koordinat referensi TPA yang tersimpan di database.
- **[GPS-03]** Sistem harus menolak presensi jika jarak pengguna melebihi radius yang ditetapkan, disertai pesan error yang informatif.
- **[GPS-04]** Sistem harus menangani kondisi di mana izin GPS tidak diberikan oleh pengguna dengan memberikan notifikasi yang sesuai.

3.6 Modul Dashboard Monitoring (Pengurus)

- **[DASH-01]** Dashboard harus menampilkan status semua 11 TPA secara real-time, membedakan TPA yang sedang aktif sesi dan tidak aktif.
 - **[DASH-02]** Halaman detail TPA harus menampilkan rekap sesi: waktu buka, waktu tutup, jumlah pengajar hadir, dan daftar nama beserta status kehadiran.
 - **[DASH-03]** Halaman detail pengajar harus menampilkan riwayat kehadiran lengkap, termasuk flag keterlambatan dan flag kepulangan dini per sesi.
 - **[DASH-04]** Sistem harus mendeteksi dan menandai kepulangan dini (Early Exit): pengajar yang memiliki record P_in tetapi tidak memiliki record P_out setelah QR_dynamic_out aktif.
 - **[DASH-05]** Sistem harus menyediakan fitur ekspor data kehadiran.
-

4. Non-Functional Requirements

4.1 Performa

- **[NFR-PERF-01]** QR dinamis harus dapat diperbarui dan ditampilkan ulang dalam waktu kurang dari 1 detik setelah interval 20 detik tercapai.
- **[NFR-PERF-02]** Proses validasi presensi (token + GPS) harus selesai dan memberikan respons kepada pengguna dalam waktu kurang dari 3 detik pada kondisi jaringan normal.
- **[NFR-PERF-03]** Dashboard pengurus harus dapat memuat data status semua TPA dalam waktu kurang dari 5 detik.

4.2 Keamanan

- **[NFR-SEC-01]** Token QR dinamis harus bersifat single-use per pengguna per sesi untuk mencegah pemalsuan data presensi.
- **[NFR-SEC-02]** Token QR dinamis harus kedaluwarsa setelah interval refresh (20 detik) untuk mencegah sharing token secara tidak sah.
- **[NFR-SEC-03]** State QR dan data sesi harus dikelola sepenuhnya di server untuk mencegah manipulasi di sisi klien.
- **[NFR-SEC-04]** Sistem harus menggunakan HTTPS untuk seluruh komunikasi data antara klien dan server.

- **[NFR-SEC-05]** Validasi GPS dilakukan di sisi server, bukan hanya di sisi klien, untuk mencegah pemalsuan koordinat.

4.3 Kompatibilitas

- **[NFR-COMPAT-01]** Sistem harus dapat diakses dan berfungsi penuh pada browser modern (Chrome, Firefox, Safari versi terbaru) tanpa memerlukan plugin tambahan.
- **[NFR-COMPAT-02]** Antarmuka sistem harus responsif dan dapat digunakan pada perangkat mobile (layar 390px), tablet (768px), dan desktop (1440px).
- **[NFR-COMPAT-03]** Fitur kamera untuk scan QR harus berfungsi melalui Web API standar browser (getUserMedia) tanpa memerlukan aplikasi native.

4.4 Ketersediaan

- **[NFR-AVAIL-01]** Sistem harus tersedia selama jam operasional TPA binaan UAM.
- **[NFR-AVAIL-02]** Sistem harus memberikan pesan error yang informatif dan tidak crash saat terjadi kegagalan validasi GPS atau koneksi jaringan terganggu.

5. Edge Cases & Business Rules

5.1 Manajemen Sesi

- Sesi tidak ditutup oleh Pengajar Pertama: Sesi akan tetap berstatus aktif secara indefinit. Tidak ada mekanisme auto-close. Pengurus UAM dapat menutup sesi secara manual melalui panel admin jika diperlukan. Hal ini merupakan acknowledged limitation yang diterima dalam scope penelitian ini.
- Scan QR statis saat sesi sudah aktif: Sistem harus menolak pembukaan sesi baru dan menampilkan notifikasi bahwa sesi sedang berlangsung di TPA tersebut.
- Pengajar Pertama mencoba scan QR_dynamic_in setelah membuka sesi: Sistem harus memberitahu bahwa presensi masuk telah otomatis tercatat dan tidak memproses scan ulang.

5.2 Presensi Masuk

- Token QR_dynamic_in kedaluwarsa saat scan: Sistem menolak presensi dan menampilkan pesan agar pengguna melakukan scan ulang dengan QR yang sudah diperbarui.
- Pengajar mencoba scan QR_dynamic_in dua kali pada sesi yang sama: Sistem menolak scan kedua karena properti single-use per pengguna per sesi.
- GPS gagal atau tidak tersedia: Sistem menampilkan notifikasi permintaan izin GPS dan tidak melanjutkan proses presensi sampai koordinat berhasil diperoleh.
- Pengajar berada di luar radius TPA: Sistem menolak presensi dan menampilkan pesan bahwa lokasi tidak sesuai.

5.3 Presensi Keluar

- Pengajar mencoba scan QR_dynamic_out sebelum penutupan sesi dipicu: QR_dynamic_out belum aktif sehingga tidak ada QR yang dapat di-scan.
- Pengajar lupa scan QR_dynamic_out setelah sesi ditutup: Pengajar tersebut akan masuk dalam kelompok Early Exit (E) — terdeteksi sebagai pengajar yang memiliki P_in namun tidak memiliki P_out.
- Pengajar Pertama tidak melakukan scan QR_dynamic_out setelah menutup sesi: Pengajar Pertama juga dapat terdeteksi sebagai Early Exit. Sistem memperlakukan Pengajar Pertama sama seperti pengajar lain untuk presensi keluar.

5.4 Deteksi Keterlambatan

- Threshold keterlambatan adalah 15 menit dari t_open. Pengajar yang melakukan presensi masuk pada $t_{\text{scan_in}} \leq (t_{\text{open}} + 15 \text{ menit})$ dianggap hadir tepat waktu.
- Pengajar Pertama tidak dikenai perhitungan keterlambatan dalam kondisi apapun karena dialah yang menciptakan t_open.
- Nilai Late(u) disimpan dalam satuan menit dan ditampilkan pada dashboard pengurus sebagai keterangan pada record kehadiran.

6. Notasi Formal Sistem

Bagian ini mendokumentasikan notasi formal yang mendefinisikan perilaku inti sistem secara matematis. Notasi ini berfungsi sebagai kontrak antara spesifikasi kebutuhan dan implementasi teknis.

S_open	$f(QR_static, L, \neg S_active)$	Pembukaan sesi
---------------	------------------------------------	----------------

QR_static = QR fisik di TPA valid; L = GPS pengguna $\in$ radius r; $\neg S_active$ = belum ada sesi aktif di TPA tersebut. Menghasilkan: t_open, QR_dynamic_in aktif, Actor_first otomatis tercatat hadir masuk.

P_in	$f(T_in, L, U)$	Presensi masuk
-------------	------------------	----------------

T_in = token QR_dynamic_in belum expired; L = GPS $\in$ radius r; U = token belum dipakai pengguna tersebut. Menghasilkan: t_scan_in dicatat.

S_close	$f(Actor_first)$	Pemicuan penutupan sesi
----------------	-------------------	-------------------------

Actor_first = pengajar yang memicu S_open pada sesi yang sama. Menghasilkan: t_close, QR_dynamic_out aktif.

P_out	$f(T_{out}, L, U)$	Presensi keluar
--------------	--------------------	-----------------

T_out = token QR_dynamic_out belum expired; L = GPS $\in$ radius r; U = token belum dipakai pengguna tersebut. Menghasilkan: t_scan_out dicatat.

E	$\{ u \in P_{in} \mid u \neq Actor_first \wedge P_{out}(u) = \emptyset \}$	Deteksi kepulangan dini
----------	---	-------------------------

u = pengajar yang memiliki record P_in tetapi tidak memiliki record P_out setelah QR_dynamic_out aktif.

A_full_pengajar pertama	$A_full(Actor_first) = \{ Actor_first \mid S_open \text{ terpicu } \wedge S_close \text{ terpicu oleh } Actor_first \}$	Rekap kehadiran pengajar pertama
A_full_Pengajar lain	$A_full(u) = \{ u \mid P_{in}(u) \neq \emptyset \wedge P_{out}(u) \neq \emptyset \}$, untuk $u \neq Actor_first$	Rekap kehadiran pengajar lain
A_full	$A_full(Actor_first) \cup \{ u \in U \mid u \neq Actor_first \wedge P_{in}(u) \neq \emptyset \wedge P_{out}(u) \neq \emptyset \}$	Rekap kehadiran penuh

u = pengajar yang memiliki record P_in dan P_out pada sesi yang sama.

Late(u)	$t_scan_in(u) - (t_open + 15 \text{ mnt})$	Deteksi keterlambatan
----------------	---	-----------------------

Berlaku hanya untuk $u \neq Actor_first$. Late(u) = $\emptyset$ jika $t_scan_in(u) \leq t_open + 15$ menit. Late(Actor_first) = $\emptyset$ selalu.

7. Out of Scope

Fitur-fitur berikut secara eksplisit tidak termasuk dalam lingkup pengembangan sistem ini:

- Auto-close sesi — sistem tidak akan menutup sesi secara otomatis jika Pengajar Pertama tidak melakukan tindakan penutupan. Mekanisme ini memerlukan logika asynchronous dan monitoring background yang kompleks, dan ditangguhkan untuk iterasi berikutnya.
- Real-time early exit tracking — sistem tidak mengirim notifikasi push atau peringatan aktif kepada pengurus ketika seorang pengajar terdeteksi meninggalkan lokasi sebelum sesi selesai. Deteksi early exit dilakukan secara pasif setelah sesi ditutup.
- Mobile native application — sistem tidak dikembangkan sebagai aplikasi iOS atau Android native. Seluruh fungsionalitas diakses melalui browser mobile.
- Manajemen akun pengajar oleh pengajar sendiri — pendaftaran akun baru dan pengelolaan profil pengajar dilakukan oleh pengurus atau administrator sistem, bukan self-registration.
- Notifikasi otomatis berbasis event — sistem tidak mengirimkan email, SMS, atau push notification kepada pengajar terkait status kehadiran mereka.

8. Screen Inventory

Tabel berikut mendokumentasikan seluruh halaman yang ada dalam sistem beserta aktor yang mengaksesnya.

Nama Halaman	Aktor	Deskripsi Singkat
Login	Semua Aktor	Halaman autentikasi dengan email dan kata sandi.
Home / Dashboard Pengajar	Pengajar (semua)	Ringkasan status presensi hari ini, akses cepat ke scan QR, dan riwayat singkat.
Scan QR	Pengajar (semua)	Antarmuka kamera untuk scan QR statis atau dinamis, disertai indikator status validasi.
Konfirmasi Presensi Masuk	Pengajar (semua)	Halaman konfirmasi setelah scan masuk berhasil, menampilkan waktu scan dan status (tepat waktu / terlambat).
Konfirmasi Presensi Keluar	Pengajar (semua)	Halaman konfirmasi setelah scan keluar berhasil.
Riwayat Kehadiran Pribadi	Pengajar (semua)	Daftar rekap kehadiran pengajar per sesi, termasuk waktu masuk, keluar, dan flag keterlambatan.
Halaman Sesi Aktif	Pengajar Pertama	Menampilkan QR_dynamic_in dengan timer refresh 20 detik dan tombol untuk memicu S_close.
Konfirmasi Penutupan Sesi	Pengajar Pertama	Dialog konfirmasi sebelum sesi ditutup, lalu menampilkan QR_dynamic_out.

Dashboard Utama Pengurus	Pengurus UAM	Peta status semua 11 TPA: aktif / tidak aktif, jumlah pengajar hadir hari ini.
Detail TPA	Pengurus UAM	Rekap sesi per TPA: waktu buka, waktu tutup, dan daftar pengajar hadir beserta status.
Detail Pengajar	Pengurus UAM	Profil pengajar dan riwayat lengkap kehadiran, termasuk flag terlambat dan flag early exit.
Halaman Laporan / Ekspor	Pengurus UAM	Filter data kehadiran berdasarkan rentang waktu dan TPA, serta fungsi ekspor.